

SIG-LOG

Sistema Integral de Gestión Logística

Unidad IV Análisis No Supervisado

Identificación de comportamientos similares y reducción de complejidad en los datos logísticos

Carrera: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Alumna: Sofia Sanchez Duran

Asignatura: Extracción del conocimiento en bases de datos

Periodo: Mayo – Agosto 2026

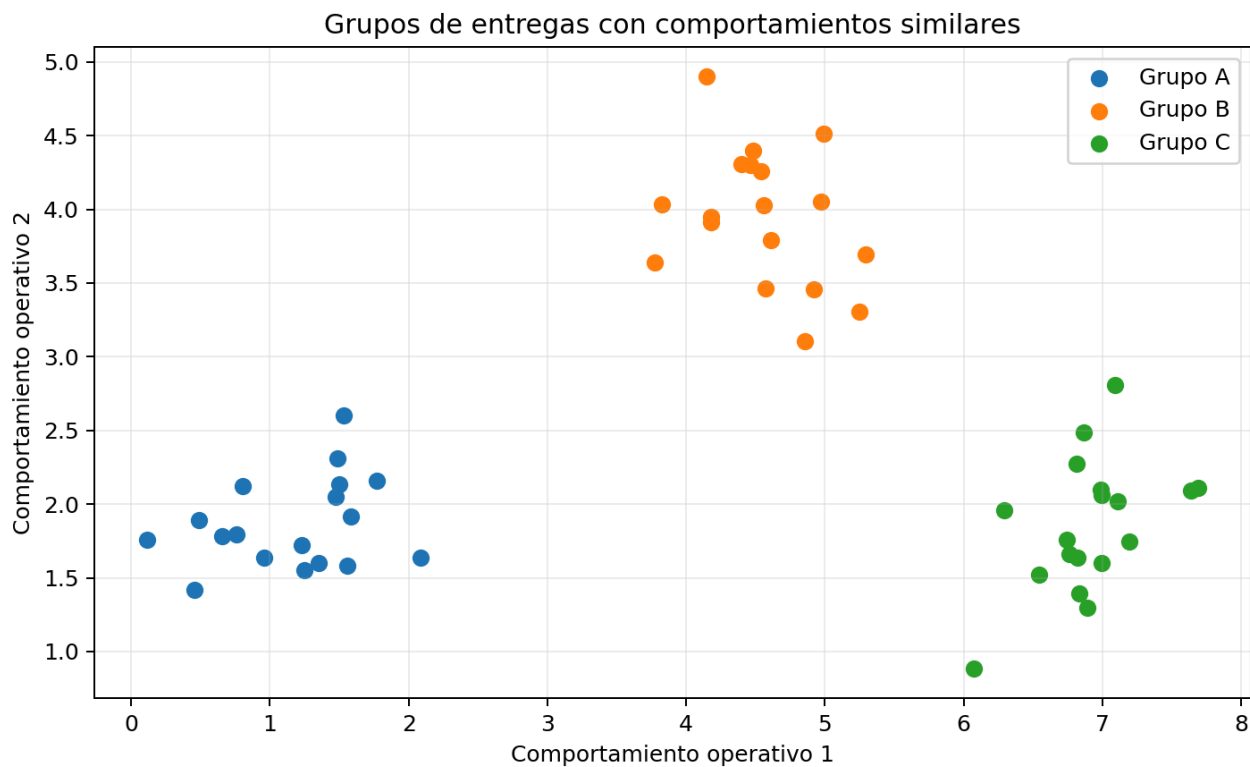


Figura 1. Ejemplo visual de cómo pueden agruparse entregas con características operativas semejantes.

1. Propósito de la unidad

En esta unidad SIG-LOG analiza información logística sin depender de una etiqueta previa que indique a qué grupo pertenece cada registro. El objetivo es descubrir comportamientos que no son evidentes a simple vista y convertirlos en información útil para la operación.

La unidad se centra en dos preguntas prácticas:

- ¿Qué entregas, rutas o comportamientos presentan características semejantes?
- ¿Cómo podemos resumir muchas variables sin perder la información más importante?

2. Caso práctico aplicado a SIG-LOG

El caso de estudio es una empresa de transporte y distribución que registra entregas, rutas, vehículos, combustible y mantenimiento. Para complementar el análisis descriptivo y las predicciones, se busca encontrar grupos de operaciones con comportamientos similares.

¿Para qué sirve?

- Detectar rutas con comportamientos operativos semejantes.
- Identificar grupos de entregas que pueden requerir estrategias diferentes.
- Reconocer operaciones con mayor riesgo o comportamiento atípico.
- Apoyar decisiones de mantenimiento, planeación de rutas y asignación de recursos.
- Reducir la cantidad de variables que deben analizarse visualmente.

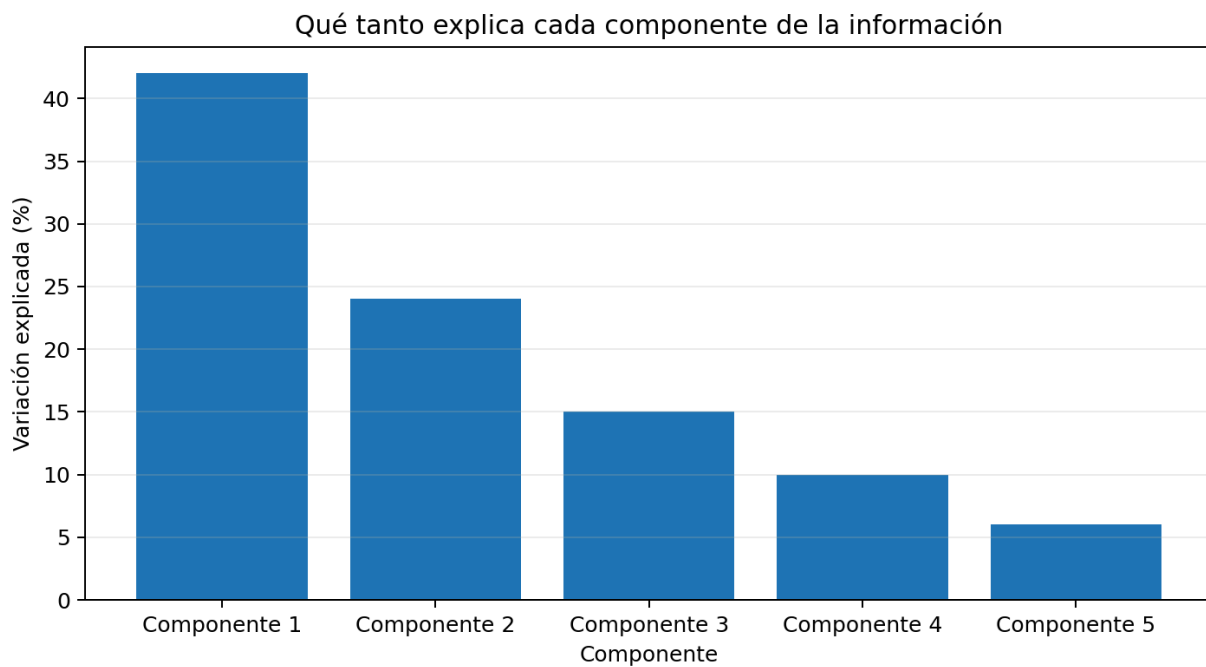
3. Preparación de la información

Antes de formar grupos o reducir variables, los datos deben estar preparados. En SIG-LOG esto significa utilizar información previamente limpiada y transformada por el proceso ETL.

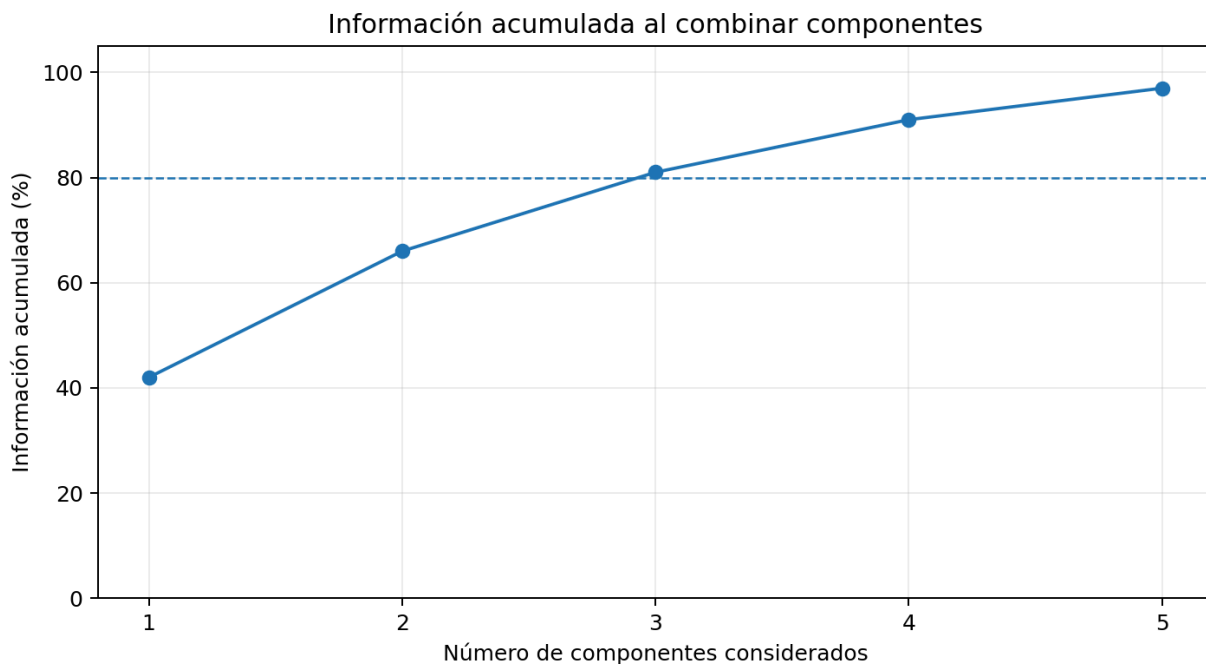
Información	Ejemplo de uso	Decisión que puede apoyar
Entrega	Tiempo, distancia, estatus, retraso	Identificar operaciones semejantes
Ruta	Frecuencia, distancia, retrasos	Comparar comportamiento de rutas
Vehículo	Costos, combustible, fallas	Detectar perfiles de operación
Mantenimiento	Fallas, costos, horas fuera de servicio	Priorizar atención

4. Reducción de variables: entender lo complejo de forma sencilla

Cuando un registro contiene muchas variables, visualizar todas al mismo tiempo puede resultar difícil. La reducción de dimensionalidad permite representar gran parte de la información mediante un número menor de componentes.



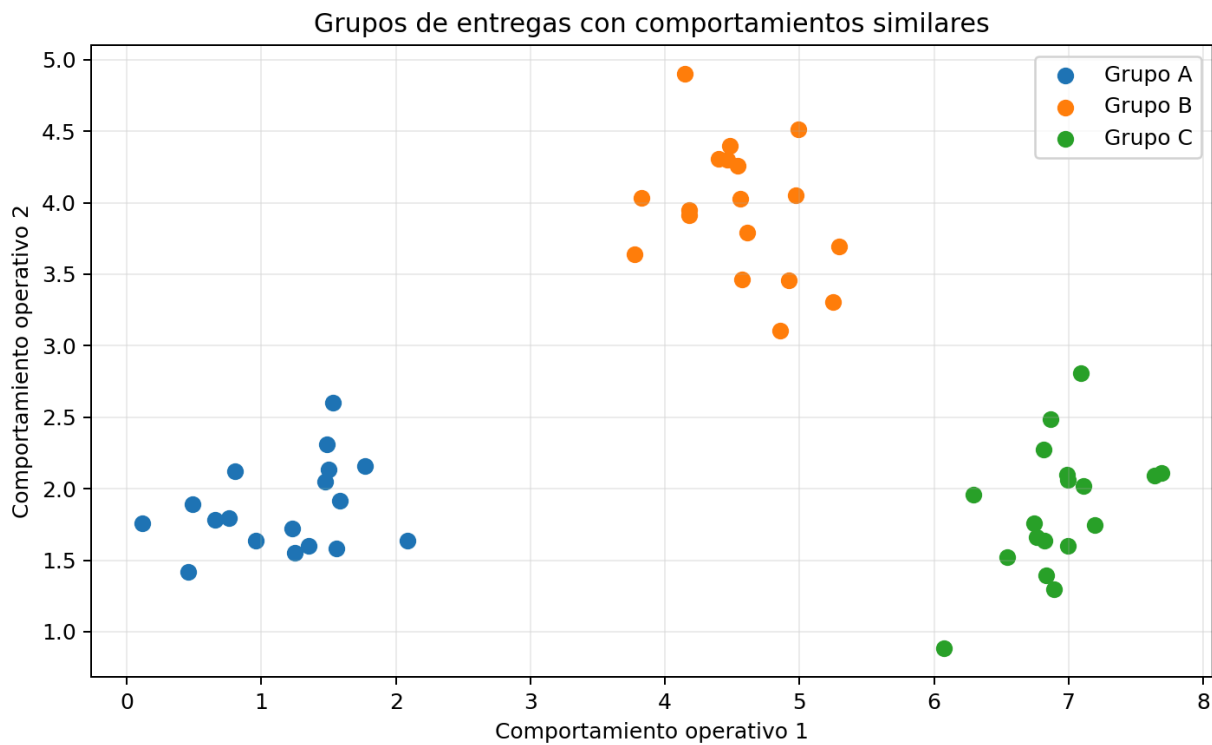
La figura muestra un ejemplo de cómo cada componente aporta una parte de la variación total. Los valores deben sustituirse por los resultados reales generados por SIG-LOG.



La información acumulada ayuda a justificar cuántos componentes son suficientes para representar el comportamiento de los datos.

5. Agrupación de operaciones similares

Después de preparar las variables, se puede formar grupos de registros semejantes. En SIG-LOG, la finalidad no es solamente mostrar grupos con colores: cada grupo debe recibir una interpretación operacional.



6. Cómo interpretar cada grupo

Grupo	Qué debe describirse	Indicadores a revisar	Acción sugerida
Grupo de operación estable	Comportamiento cercano al esperado	Retraso, distancia, costo	Mantener estrategia actual y monitorear
Grupo de operación con retrasos	Mayor concentración de retrasos	% tardías, ruta, horario	Revisar ruta, horario y asignación
Grupo de alto costo	Costos o consumo elevados	Combustible, mantenimiento, distancia	Investigar causa y evaluar alternativas

7. Métricas y evaluación

La evaluación debe demostrar que la agrupación no se eligió arbitrariamente. Se deben documentar las métricas obtenidas en el proyecto, el número de grupos probado y el criterio utilizado para seleccionar la configuración final.

- Registrar los valores obtenidos para cada configuración evaluada.
- Comparar configuraciones antes de seleccionar la definitiva.
- Explicar por qué la configuración elegida es útil para el caso de SIG-LOG.
- Relacionar el resultado matemático con una interpretación de negocio.

8. Predicción y toma de decisiones: no supervisado + operación

El valor del análisis no supervisado aparece cuando los grupos encontrados se convierten en acciones. Por ejemplo, si un grupo concentra rutas con retrasos frecuentes, no basta con nombrarlo: se deben revisar las rutas, horarios, vehículos y causas asociadas.

Si un grupo presenta muchos retrasos: Revisar horarios, rutas y causas de retraso; establecer seguimiento prioritario.

Si un grupo concentra alto consumo: Comparar distancia recorrida, vehículo y rendimiento; revisar posibles anomalías.

Si un grupo concentra fallas: Cruzar con componentes y causas de falla; programar inspecciones preventivas.

Si un grupo presenta operación estable: Usarlo como referencia para comparar operaciones con peor desempeño.

9. Ejemplo de ficha que debe aparecer en el reporte

Nombre del grupo	Grupo de operaciones con retraso elevado
Cantidad de registros	[resultado real]
Porcentaje del total	[resultado real] %
Retraso promedio	[resultado real]
Ruta más representativa	[resultado real]
Vehículo más frecuente	[resultado real]
Causa de retraso predominante	[resultado real]
Interpretación	Operaciones que requieren revisión prioritaria.
Recomendación	Analizar ruta, horario, vehículo y causa antes de modificar la operación.

10. Evidencias que debe contener la entrega

- Descripción del conjunto de datos utilizado.
- Variables seleccionadas y justificación.
- Proceso de preparación de los datos.
- Resultados de reducción de dimensionalidad.
- Gráficas de los componentes obtenidos.
- Pruebas de diferentes cantidades de grupos.
- Métrica(s) de evaluación utilizadas.
- Perfil detallado de cada grupo.
- Interpretación operacional.
- Recomendaciones derivadas de los resultados.
- Archivos del modelo y resultados generados por el código.

11. Relación con la secuencia didáctica

La unidad corresponde al análisis no supervisado indicado en la secuencia didáctica: revisión de algoritmos de aprendizaje no supervisado, específicamente reducción de dimensionalidad y agrupación, además de la evaluación de los resultados.

El documento final debe demostrar no solamente que el algoritmo fue ejecutado, sino que sus resultados fueron comprendidos y utilizados dentro del caso de SIG-LOG.

12. Checklist de Unidad IV

- ☐ Código de reducción de dimensionalidad.
- ☐ Código de agrupación.
- ☐ Datos utilizados.
- ☐ Resultados exportados.
- ☐ Gráficas legibles y tituladas.
- ☐ Métricas de evaluación.
- ☐ Justificación del número de grupos.
- ☐ Perfil de cada grupo.
- ☐ Interpretación en lenguaje empresarial.
- ☐ Recomendaciones de toma de decisiones.
- ☐ Evidencia de integración con SIG-LOG.

13. Conclusión

El análisis no supervisado permite descubrir estructuras que no estaban definidas previamente en los datos. En SIG-LOG, su utilidad se demuestra cuando los grupos y patrones encontrados ayudan a distinguir operaciones estables, operaciones problemáticas y comportamientos que requieren investigación. Por ello, el resultado debe presentarse siempre acompañado de métricas, evidencia visual, interpretación y una propuesta concreta de acción.